LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI MULTIMEDIA

Materi:
Recording & Editing Audio

Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:

Terimul 03

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Firzal Akbar R NIM : 24009 18093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 100

1) Proses yang dilewatkan dalam tahap recording audio
2.) Jelaskan proses yang dilewatkan dalam tahap ~~recording~~ editing audio
3) Jelaskan proses yang dilewatkan dalam tahap mixing audio
4) Proses yang dilewatkan dalam tahap mastering audio.

Jawaban

1.) Proses Penangkapan sinyal secara akustik / instrumen ke format analog atau digital melalui transducer (microfon) dengan penggaturan gain staging, penempatan mikrofon serta penentuan level agar terbebas dari distorsi / noise.
2) Tahap pembersihan dan persiapan track mentah hasil rekaman meliputi potongan (trimming / comping rekaman terbaik), perbaikan timing (kuantisasi / time stretching), koreksi nada vokal (pitch correction) dan eliminasi noise/pops
3.) Penggabungan seluruh track terpisah menjadi satu kesatuan format stereo / multichannel yang seimbang
4) Tahap akhir pendesain hasil stereo mixdown untuk mengoptimalkan final Balance, kompresi akhir, pembatasan volume

referensi:
- Huber, D.M., & Runstein, R.E (2018). Modern recording techniques
- Senior, M. (2018), mixing secrets for the small studio

Scanned with CamScanner

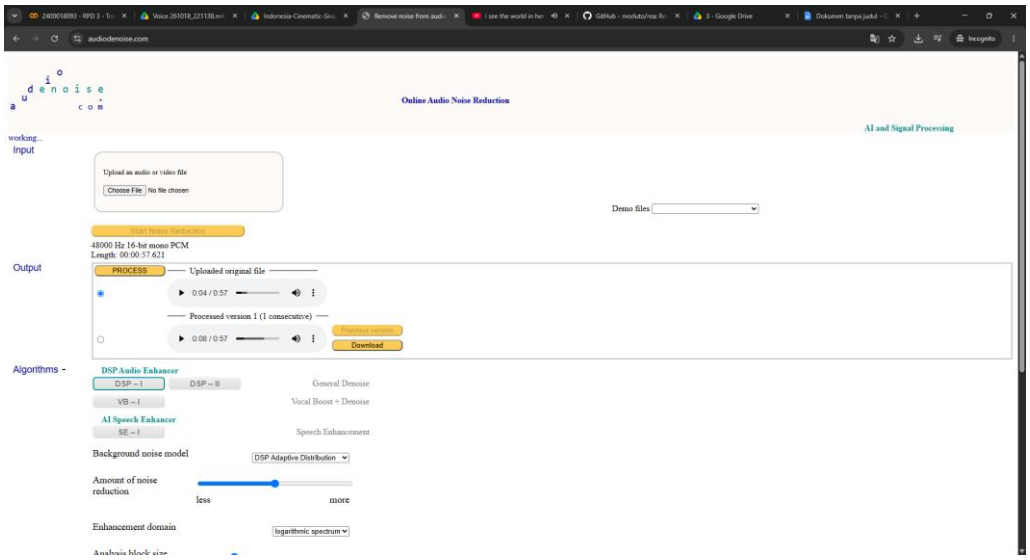
Gambar 3.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 3

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 3 membahas tahapan produksi audio digital, mulai dari perekaman suara (recording), penyuntingan audio (editing), peredaman kebisingan (denoising), hingga sinkronisasi audio pada timeline video.

3.1 Perekaman dan Reduksi Derau Audio (Denoising)

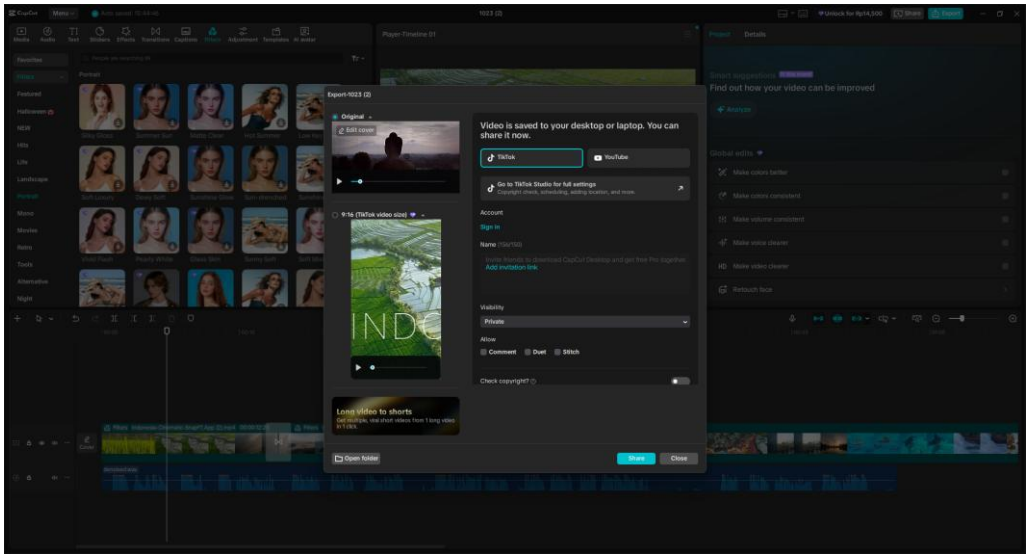
Sinyal suara rekaman vokal dibersihkan dari suara dengung (hum/noise) latar belakang menggunakan filter noise reduction. Ambang batas gating diatur agar vokal terdengar jernih tanpa artefak muffled.



Gambar 3.2 Proses Pembersihan Derau (Denoising) pada Track Audio

3.2 Pemotongan Klip dan Penataan Timeline

Track suara yang telah bersih dipotong (cutting) untuk menghilangkan bagian jeda hening dan disinkronkan dengan visual video.



Gambar 3.3 Penataan Klip Audio dan Video pada Timeline Editor

3.3 Pemberian Efek Visual dan Transisi Audio-Visual

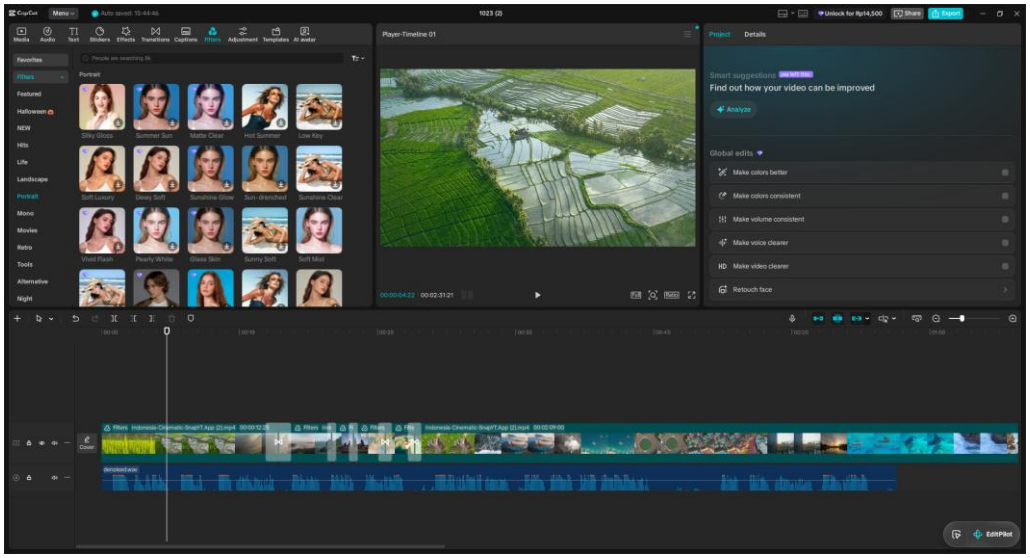
Dilakukan penambahan transisi crossfade audio dan transisi pergantian scene visual agar transisi terasa alami.



Gambar 3.4 Penambahan Efek Transisi dan Filter Warna

3.4 Pengaturan Render dan Ekspor Video

Pengaturan ekspor video dengan codec audio AAC dan bitrate standar siaran.



Gambar 3.5 Dialog Pengaturan Render dan Ekspor Proyek Akhir

Ulasan Praktikum

Audio berkualitas jernih menyumbang lebih dari 50% kepuasan audiens saat menikmati konten multimedia. Teknik denoising dan mixing multi-track stereo memastikan suara vokal tetap terdengar dominan di atas musik latar.

Post Test

Pembahasan evaluasi pengerjaan post-test produksi audio:

1. Jelaskan perbedaan antara audio kompresi Lossless (misal FLAC/WAV) dengan Lossy (misal MP3/AAC)!

Format Lossless mempertahankan seluruh data frekuensi gelombang suara asli tanpa kehilangan kualitas. Format Lossy membuang frekuensi suara yang sulit didengar telinga manusia berdasarkan model psikoakustik untuk menghemat ukuran berkas secara signifikan.

2. Mengapa proses mastering audio diperlukan sebelum publikasi konten?

Mastering bertujuan menyeimbangkan tonal balance, mengoptimalkan level kenyaringan (loudness normalization), dan memastikan audio terdengar konsisten di berbagai perangkat pemutar (speaker HP, headphone, sound system).